

Informe Técnico de Modelamiento Espacial y Análisis Geoestadístico

Resultados de la Prueba Ser
Estudiante (SEST) Período 2024 -2025
mediante el Método IDW



EL NUEVO
ECUADOR

Índice

Introducción	3
1. Aspectos generales	4
1.1. Objetivo	4
1.2. Insumos e instrumentos utilizados.....	4
1.3. Procedimientos técnicos y manejo de información	4
2. Procesamiento de información espacial.....	6
2.1. Variables objeto de levantamiento	6
2.2. Procedimiento general para el modelamiento de información ...	7
3. Resumen metodológico del modelamiento espacial y parámetros técnicos	8
3.1. Método de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW)	8
3.1.1 Directrices técnicas de ejecución y parametrización	8
4. Análisis de resultados y validación espacial	10
4.1. Generación de productos cartográficos	10
4.2. Validación del modelo (Validación cruzada)	15
4.3. Análisis de resultados cartográficos	16
5. Conclusiones.....	18

Introducción

Toda evaluación educativa a gran escala debe cumplir con diferentes fases, tales como el diseño, la aplicación, el procesamiento de la información, el análisis de los datos y la publicación de los resultados. El modelamiento espacial forma parte de la etapa de análisis avanzado de datos, en la cual se examinan las calificaciones obtenidas para transformar la información puntual en representaciones territoriales continuas que revelan patrones geográficos de rendimiento mediante métodos de interpolación determinísticos.

En el presente documento técnico establece las normas y técnicas que se aplican en la fase de análisis espacial de la prueba SEST Período 2024-2025. Incluye definiciones, conceptos sobre interpolación espacial y directrices con el propósito de verificar la validez de los datos, asegurar la consistencia del modelo y alcanzar la difusión de productos cartográficos de alta calidad y precisión.

Constituye un instrumento metodológico que detalla el procedimiento técnico para la ejecución del modelamiento mediante el método de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW, por sus siglas en inglés). Este proceso se aplica específicamente a los resultados (promedios) de la prueba, estructurando el análisis por niveles educativos: elemental, medio, superior y bachillerato, permitiendo una visualización clara de la distribución del desempeño académico en el territorio nacional.

Este documento contiene: el objetivo general del proyecto, el marco conceptual sobre modelos de interpolación y los aspectos metodológicos que sustentan el uso del IDW; se incluye también la descripción del proceso de diseño y creación de los productos cartográficos correspondientes. Por último, se detalla el análisis de los resultados y la validación de cada uno de los modelos generados, lo cual facilita la correcta interpretación de los mapas y garantiza la fiabilidad técnica de los insumos presentados.

1. Aspectos generales

1.1. Objetivo

Presentar los resultados del modelamiento espacial y el análisis geoestadístico de los promedios obtenidos en la prueba SEST 2024-2025, utilizando el método de interpolación de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW). Este informe técnico expone la metodología aplicada y los productos cartográficos generados para cada nivel educativo (elemental, medio, superior y bachillerato), con el propósito de evidenciar la validez y consistencia de los modelos y proporcionar una herramienta visual precisa sobre la distribución geográfica del desempeño académico.

1.2. Insumos e instrumentos utilizados

Para el desarrollo del modelamiento espacial, el análisis y la generación de la cartografía expuesta en este informe, los insumos y herramientas utilizadas fueron:

- Base de datos consolidada y depurada con los promedios de la prueba SEST 2024-2025, categorizada por niveles educativos.
- Catálogo de coordenadas geográficas de las instituciones educativas (AMIE) evaluadas para su respectiva georreferenciación.
- Cartografía base oficial actualizada (límites provinciales, cantonales, parroquiales - CONALI).
- Software de Sistemas de Información Geográfica (QGIS) para el procesamiento de datos, ejecución del modelo IDW y maquetación (layout) de los mapas.

1.3. Procedimientos técnicos y manejo de información

Para la elaboración del presente informe y la obtención de los resultados expuestos, el procesamiento técnico incluyó las siguientes responsabilidades y acciones ejecutadas:

- Configuración y ejecución del modelamiento espacial de los datos mediante el algoritmo IDW, estableciendo los parámetros óptimos de interpolación para cada uno de los niveles educativos analizados.
- Análisis y validación de los modelos generados para comprobar la fiabilidad y precisión de las superficies de predicción obtenidas.

- Diseño y elaboración de los productos cartográficos finales, aplicando los estándares de representación visual, simbología y formatos requeridos institucionalmente.
- Aplicación de protocolos de estricta confidencialidad durante el tratamiento de los datos y calificaciones, garantizando que la información procesada y expuesta mantenga la reserva y se utilice exclusivamente con fines estadísticos y analíticos.

2. Procesamiento de información espacial

2.1. Variables objeto de levantamiento

Los datos que fueron objeto de análisis espacial y modelamiento determinístico mediante el método IDW corresponden a las calificaciones institucionales consolidadas de la prueba SEST 2025. Para la ejecución de la interpolación, cada punto georreferenciado requirió una coordenada espacial (X, Y) y un valor numérico a interpolar (Valor Z).

El modelo se ejecutó de forma independiente para cuatro escenarios, correspondientes a los siguientes niveles educativos:

NIVEL 1: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA - ELEMENTAL

- Variable de análisis (Valor Z): Promedio institucional consolidado de la prueba SEST 2025 correspondiente a los estudiantes del nivel elemental.
- Criterio de espacialización: Se emplearon las coordenadas geográficas exactas de las instituciones educativas **(426)** que registran resultados válidos en este nivel para la generación de la superficie continua.

NIVEL 2: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA - MEDIA

- Variable de análisis (Valor Z): Promedio institucional consolidado de la prueba SEST 2024-2025 correspondiente a los estudiantes del nivel medio.
- Criterio de espacialización: Se emplearon las coordenadas geográficas exactas de las instituciones educativas **(415)** que registran resultados válidos en este nivel para la generación de la superficie continua.

NIVEL 3: EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA - SUPERIOR

- Variable de análisis (Valor Z): Promedio institucional consolidado de la prueba SEST 2024-2025 correspondiente a los estudiantes del nivel superior.
- Criterio de espacialización: Se emplearon las coordenadas geográficas exactas de las instituciones educativas **(379)** que registran resultados válidos en este nivel para la generación de la superficie continua.

NIVEL 4: BACHILLERATO

- Variable de análisis (Valor Z): Promedio institucional consolidado de la prueba SEST 2024-2025 correspondiente a los estudiantes de bachillerato.
- Criterio de espacialización: Se emplearon las coordenadas geográficas exactas de las instituciones educativas **(353)** que registran resultados válidos en este nivel para la generación de la superficie continua.

2.2. Procedimiento general para el modelamiento de información

Para el análisis de los resultados de la prueba SEST 2024-2025, el proceso de interpolación espacial se ejecutó mediante el uso de software de Sistemas de Información Geográfica (SIG). El modelamiento se realizó a partir de la base de datos georreferenciada de las instituciones educativas, aplicando el algoritmo de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW).

Cada ejecución del modelo, correspondiente a los cuatro niveles educativos (elemental, medio, superior y bachillerato), requirió la configuración de parámetros espaciales específicos en la herramienta de geoprocésamiento. Se definieron aspectos técnicos fundamentales como la resolución espacial (tamaño de celda o píxel) de las superficies ráster resultantes, el exponente de potencia (power) que determina el peso de los puntos circundantes en función de su distancia, y el radio de búsqueda (vecindad) para limitar la cantidad de datos muestrales que influyen en la estimación de cada celda no medida.

El entorno de trabajo digital permitió gestionar la carga de datos masivos y generar las superficies continuas de predicción, cuyos criterios de validación y resultados gráficos se detallan en las siguientes secciones de este informe técnico.

3. Resumen metodológico del modelamiento espacial y parámetros técnicos

3.1. Método de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW)

El método de Ponderación Inversa de la Distancia (IDW, por sus siglas en inglés) es una técnica de interpolación espacial determinística exacta. Se fundamenta en la Primera Ley de la Geografía de *Tobler*, la cual establece que *"Todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes"*.

Para el análisis geoestadístico de la prueba SEST 2024-2025, el modelo IDW asume que el promedio de calificación obtenido por una institución educativa tiene una influencia local que disminuye a medida que aumenta la distancia desde dicha institución. El peso otorgado a cada punto muestral (institución educativa) es inversamente proporcional a la distancia euclidiana desde la celda a estimar, elevado a un exponente de potencia (p).

- **Impacto de la potencia (p):** Un valor de potencia alto enfatiza la influencia de los puntos más cercanos (generando superficies con topografía de "picos" alrededor de las instituciones), mientras que un valor de potencia bajo otorga mayor influencia a puntos lejanos, generando una superficie de predicción de rendimiento académico mucho más suavizada.

3.1.1 Directrices técnicas de ejecución y parametrización

Para la generación de las superficies continuas (formato ráster) a partir de los promedios institucionales puntuales, la parametrización del algoritmo en el entorno de geoprocetamiento se estructuró para garantizar la precisión topológica y la comparabilidad entre los distintos niveles educativos.

Para la ejecución del modelo en el software SIG, se aplicaron las siguientes directrices técnicas estándar para toda la base de datos:

- **Extensión de procesamiento (Extent):** El área de interpolación se delimitó utilizando el polígono oficial del territorio nacional, acortando el cálculo de celdas a los límites terrestres mediante una máscara de extracción (Mask).
- **Radio de búsqueda (Search Radius):** Se utilizó un radio de búsqueda variable para asegurar que el cálculo de cada celda sin valor incluyera un número mínimo de instituciones educativas vecinas, independientemente de si la densidad de escuelas era alta (zonas urbanas) o baja (zonas rurales y amazónicas).
- **Resolución Espacial:** El tamaño de celda (píxel) se configuró en función de la escala de salida cartográfica requerida para los mapas temáticos finales (0.01).

Ejemplo de Parametrización del Modelo por Nivel Educativo

A continuación, se detalla la configuración técnica aplicada a la herramienta IDW para la generación de los cuatro productos cartográficos principales:

Nivel	Variable	Exponente de potente (p)	Tipo de radio de búsqueda
Elemental	Prom_Elem4	2	Variable
Medio	Prom_Med7	2	Variable
Superior	Prom_Sup10	2	Variable
Bachillerato	Prom_Bach3	2	Variable

NOTA: Si durante el análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA) se identificó una alta aglomeración atípica de instituciones educativas en un área específica, el modelo ajustó el radio de búsqueda dinámicamente para no sobreestimar el rendimiento de una sola zona urbana sobre la periferia rural.

4. Análisis de resultados y validación espacial

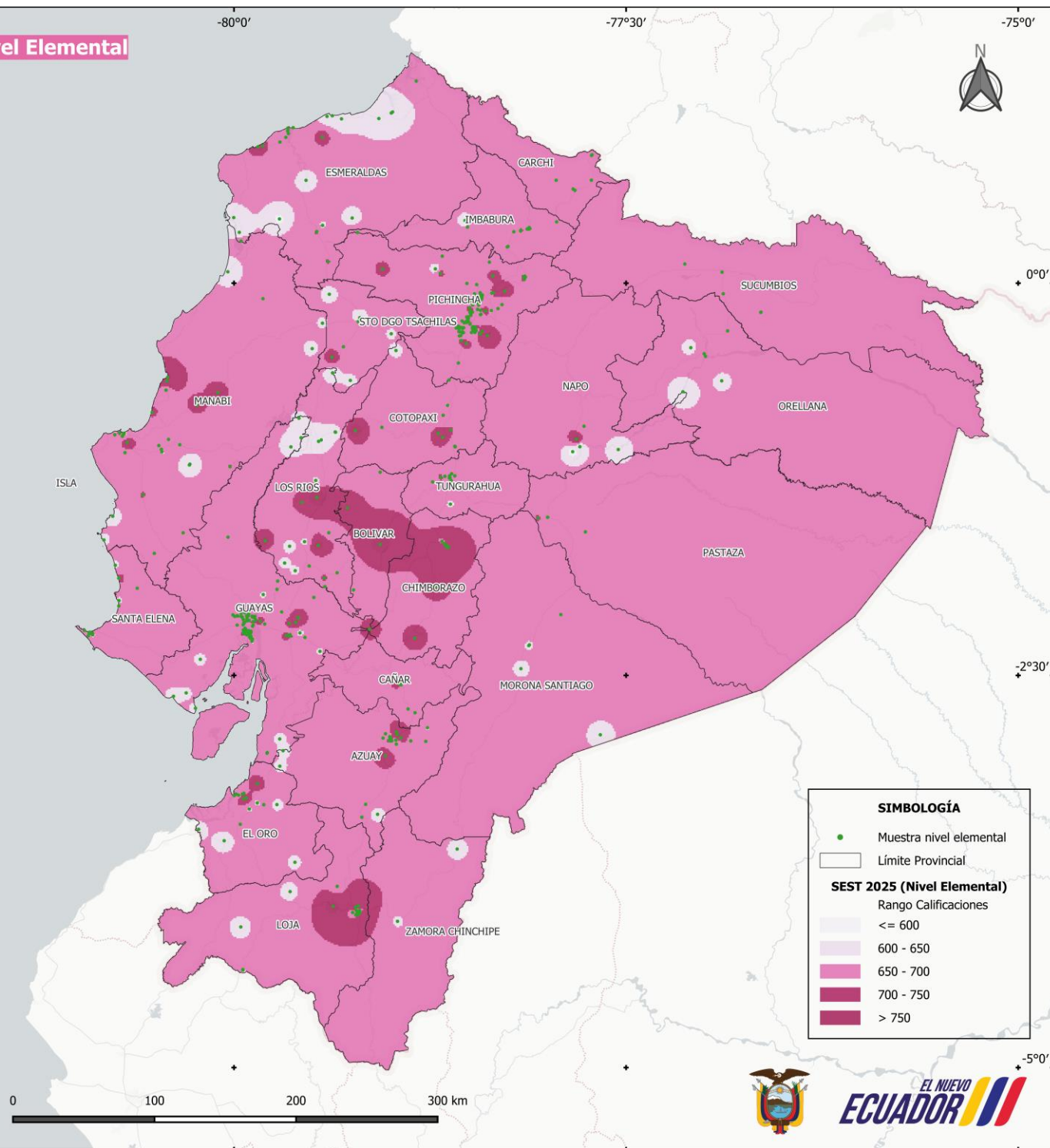
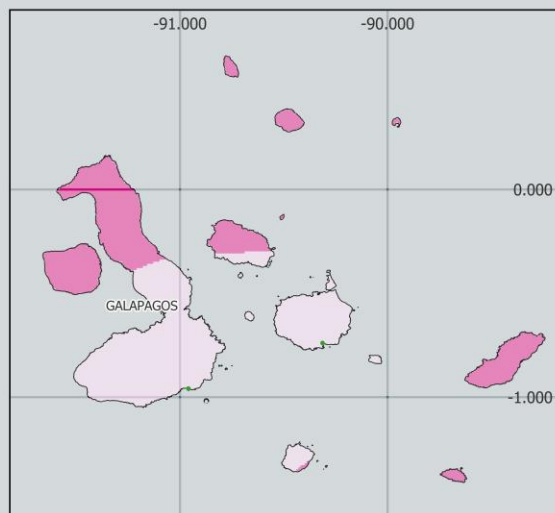
4.1. Generación de productos cartográficos

A partir de la ejecución del modelo IDW detallado en la sección anterior, se generaron las superficies continuas de predicción (ráster) que representan la distribución territorial de los promedios de la prueba SEST 2024-2025. Los resultados se materializaron en cuatro productos cartográficos temáticos, correspondientes a cada nivel educativo evaluado:

- **Mapa 1:** Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Elemental.
- **Mapa 2:** Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Medio.
- **Mapa 3:** Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Superior.
- **Mapa 4:** Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Bachillerato.

Para la representación visual de estos mapas, se aplicó una rampa de color secuencial estandarizada (simbología clasificada) que permite una rápida interpretación de los datos, donde los tonos menos intensos y claros advierten sobre zonas de menor desempeño académico, mientras que los tonos más intensos y oscuros indican agrupamientos territoriales con mejores calificaciones.

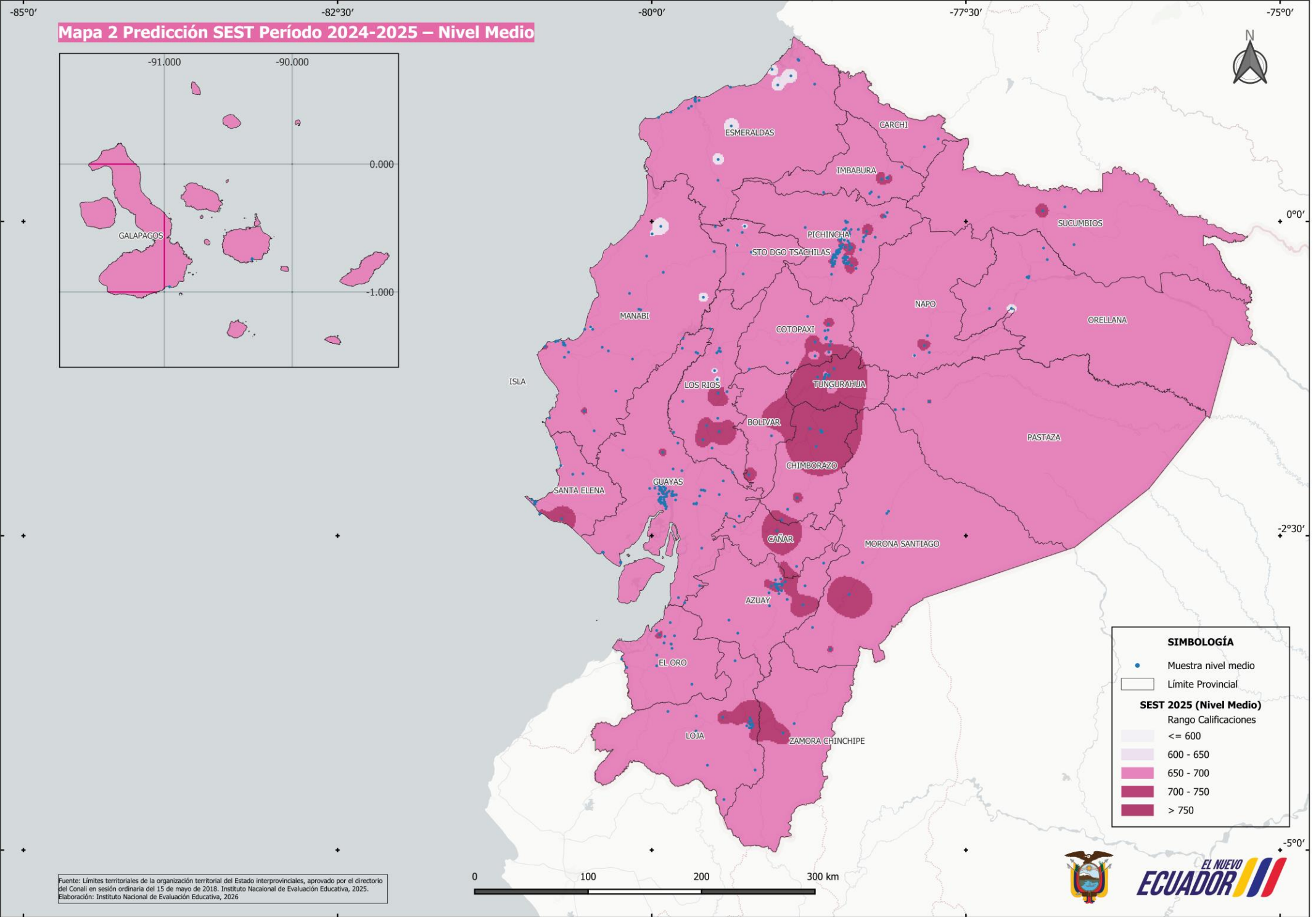
Mapa 1 Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Elemental



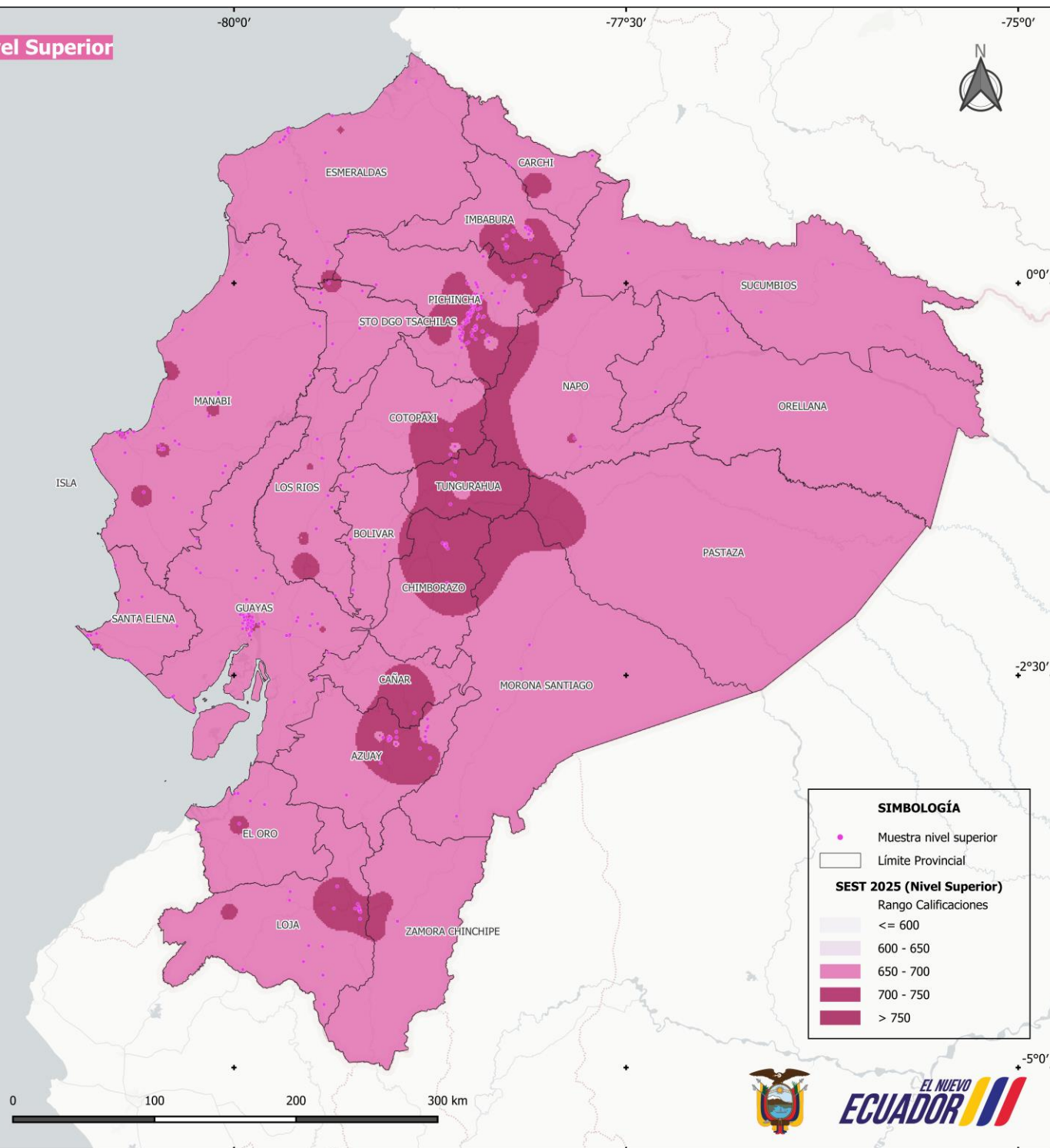
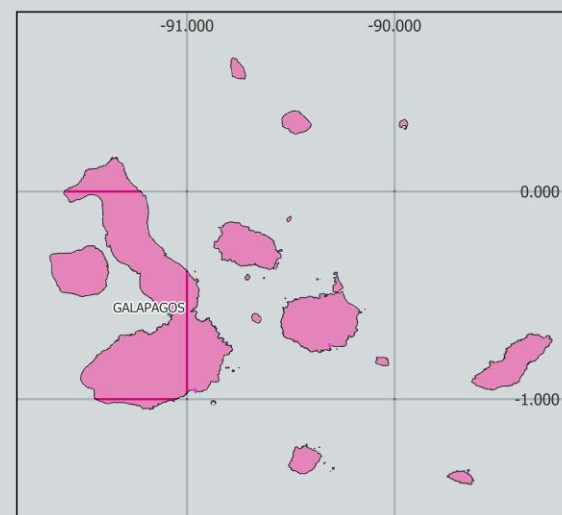
Fuente: Límites territoriales de la organización territorial del Estado interprovinciales, aprobado por el directorio del Conali en sesión ordinaria del 15 de mayo de 2018. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2025.
Elaboración: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2026



EL NUEVO
ECUADOR



Mapa 3 Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Superior

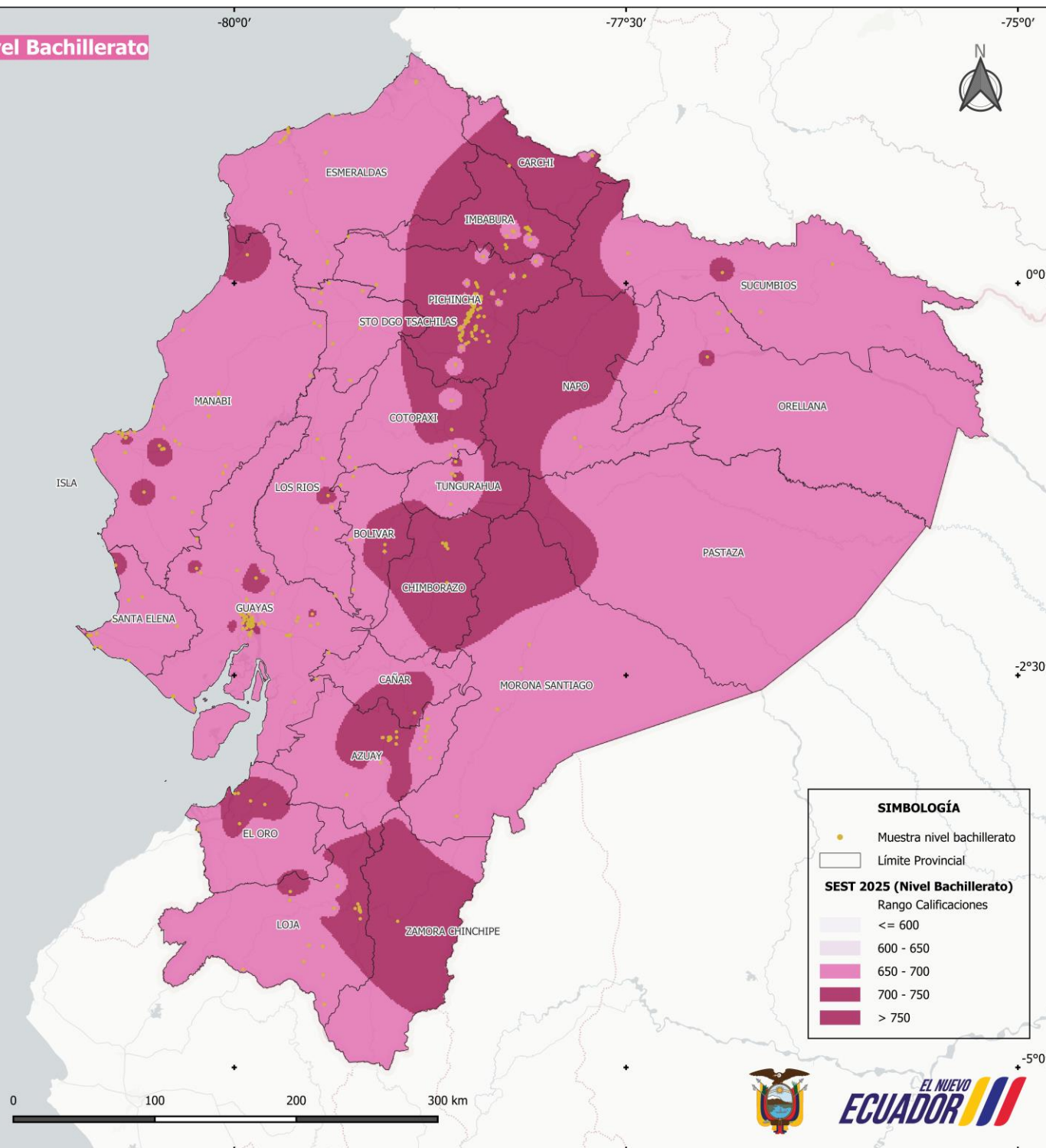
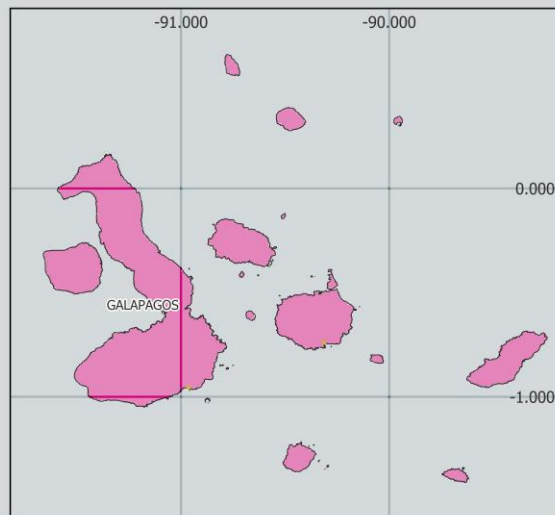


Fuente: Límites territoriales de la organización territorial del Estado interprovinciales, aprobado por el directorio del Conali en sesión ordinaria del 15 de mayo de 2018. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2025.
Elaboración: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2026



EL NUEVO
ECUADOR

Mapa 4 Predicción SEST Período 2024-2025 – Nivel Bachillerato



Fuente: Límites territoriales de la organización territorial del Estado interprovinciales, aprobado por el directorio del Conali en sesión ordinaria del 15 de mayo de 2018. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2025.
Elaboración: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2026



EL NUEVO
ECUADOR

4.2. Validación del modelo (Validación cruzada)

Para garantizar la precisión y la fiabilidad técnica de los modelos IDW generados, se aplicó un proceso de validación cruzada (*Cross-Validation*). Este procedimiento consistió en omitir temporalmente un punto muestral (institución educativa) a la vez, predecir su valor utilizando el resto de los datos y comparar el valor predicho por el modelo con el promedio real observado en la prueba SEST 2024-2025.

A partir de este análisis, se calcularon los siguientes estadísticos de error para evaluar el rendimiento de la interpolación en cada nivel:

- **Error Cuadrático Medio (RMSE):** Cuantifica la magnitud promedio de los errores de predicción. Valores más bajos de RMSE en los modelos indican un mejor ajuste de la superficie interpolada a los datos reales.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Donde:

y_i es el valor real (el dato obtenido en campo).

$\hat{y}_i$ es el valor predicho (el valor estimado por el modelo).

n es el número total de observaciones

- **Error Medio (ME):** Se verificó que el error medio se aproximara a cero, lo cual asegura que el modelo de predicción de calificaciones no presenta un sesgo sistemático (es decir, el modelo no tiende a sobreestimar o subestimar consistentemente los promedios a nivel nacional).

$$ME = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)$$

Donde:

y_i es el valor real (el dato obtenido en campo).

$\hat{y}_i$ es el valor predicho (el valor estimado por el modelo).

n es el número total de observaciones

A partir de este análisis de validación cruzada, se extrajeron los estadísticos globales para cada superficie de predicción. Con el objetivo

de facilitar la comparación del rendimiento del modelo IDW entre los diferentes niveles educativos, los resultados de los errores de interpolación se consolidan en la Tabla 1.

Se priorizó el análisis del Error Medio (ME), para descartar sesgos globales en la estimación, y el Error Cuadrático Medio (RMSE), como indicador principal de la precisión absoluta del modelo.

Tabla 1. Resumen de estadísticos de Validación Cruzada por nivel educativo

Nivel	Variable	Error Medio (ME)	Error Cuadrático Medio (RMSE)
Elemental	Prom_Elem4	0.433	18.302
Medio	Prom_Med7	0.320	8.135
Superior	Prom_Sup10	1.586	13.280
Bachillerato	Prom_Bach3	0.157	6.302

Fuente: Resultados SEST 2025

Elaboración: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2026

Como se observa en la Tabla 1, los valores del Error Medio (ME) para los cuatro niveles educativos son positivos, lo que indica una muy leve tendencia general del modelo IDW a sobreestimar las calificaciones. Sin embargo, estos valores se mantienen relativamente cercanos a cero, destacando el nivel de Bachillerato como el modelo con menor sesgo sistemático (ME = 0.157). Por el contrario, el nivel Superior presenta la mayor desviación promedio en este indicador (ME = 1.586).

Por su parte, el análisis del Error Cuadrático Medio (RMSE) revela el nivel de precisión absoluta de las superficies interpoladas. El modelo correspondiente a Bachillerato demuestra el mejor ajuste espacial frente a los datos observados, registrando el error más bajo (RMSE = 6.302). En contraste, el nivel Elemental exhibe la mayor variabilidad de predicción (RMSE = 18.302), lo que sugiere una mayor heterogeneidad o dispersión espacial en las calificaciones institucionales de este nivel, haciendo que la interpolación determinística presente un margen de error más amplio.

4.3. Análisis de resultados cartográficos

La inspección visual de las superficies de predicción generada (Mapas 1 al 4) corrobora los hallazgos estadísticos del modelo IDW y permite identificar patrones territoriales de gran relevancia para el sistema educativo:

- Alta heterogeneidad en niveles iniciales (Mapas 1): Las superficies correspondientes al nivel Elemental presenta una alta fragmentación espacial, caracterizada por múltiples "islas" o

clústeres aislados de alto y bajo rendimiento. Esto visualiza el alto RMSE obtenido en la validación cruzada y sugiere que, en este nivel, el desempeño académico depende fuertemente de la dinámica interna de cada institución educativa particular, sin consolidar una tendencia regional amplia.

- Consolidación de tendencias regionales (Mapa 4): El mapa de Bachillerato (que registró el menor margen de error, RMSE = 6.302) muestra una distribución espacial mucho más suavizada y continua. Se evidencia un clúster geográfico de alto rendimiento (valores >700) fuertemente concentrado a lo largo del callejón interandino (región Sierra), particularmente en el centro y norte del país.
- Áreas de vulnerabilidad: De manera transversal en los cuatro mapas, pero con mayor énfasis en los niveles Elemental y Medio, se observa que en ciertos sectores del territorio nacional, específicamente hacia la región Amazónica y zonas de la región Costa (tonos suaves <700), se concentran las predicciones de menor rendimiento académico.

5. Conclusiones

Del análisis espacial e interpolación geoestadística de los promedios de la prueba SEST 2025, se desprenden las siguientes conclusiones técnicas y territoriales:

- **Eficacia del Modelo IDW:** El método de Ponderación Inversa de la Distancia demostró ser una herramienta geomática útil para la representación territorial continua de las calificaciones. El modelo no presentó un sesgo sistemático significativo (los valores de Error Medio se mantuvieron cercanos a cero en todos los niveles).
- **Comportamiento espacial divergente por niveles:** Existe una diferencia sustancial en la autocorrelación espacial de los datos. Mientras el nivel de Bachillerato presenta un comportamiento regionalizado y predecible ($RMSE = 6.302$), el nivel Elemental exhibe una extrema variabilidad local ($RMSE = 18.302$), lo que indica que en la educación básica las brechas de calidad se dan a nivel de microterritorio (sector/barrio/comunidad).
- **De la cartografía finalizada,** especialmente en el nivel de Bachillerato, evidencia una clara división geográfica en el desempeño. El corredor andino concentra las superficies de predicción más altas, mientras que las zonas costeras y amazónicas presentan rezagos sostenidos en los promedios institucionales.